南开大学大学
2023–2024 学年第一学期期末考试试卷（回忆版）

试卷代码：1004203463A　　授课课时：48　　考试用时：100 分钟
课程名称：**量子力学**　　任课教师：胡金牛、胡毅
试卷回忆人：岑泽昊

一、 光电效应

使用两种光照射光电门，第一次照射的遏制电压为 3.2 V，第二次使用的光波长为第一次的两倍，遏止电压为 0.8 V。求

1. 光电门的逸出功
2. 截止频率

二、 第二题

设 $\hat{\vec{A}}=\frac{1}{2}\left(\hat{\vec{p}}\times\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{L}}\times\hat{\vec{p}}\right)$，请求解以下分量的对应：

1. $[A_x,A_y]$
2. $[x,A_x]$
3. $[p_x,A_z]$
4. $[L_x,A_x]$

三、 第三题

厄米算符 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 满足条件：$\hat{A}^2=\hat{B}^2=1,\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$

1. 在 $\hat{A}$ 表象下，求 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的矩阵表示
2. 在 $\hat{A}$ 表象下，求 $\hat{B}$ 的本征态和本征态矢
3. 在 $\hat{A}$ 表象下求幺正变换矩阵 S 转换为 $\hat{B}$ 表象，并将 $\hat{B}$ 转化为对角矩阵

四、 第四题

无限深方势阱的波函数满足：

$$\Psi(x)=A\sin\frac{\pi x}{a}+2A\sin\frac{3\pi x}{a}$$

1. 求正实数 A

2. 在 t 时刻，求解 $\Psi(x,t)$

3. 求解能量的可能取值及其对应概率

4. 在 t 时刻，求解对应概率，请问概率是否守恒。

五、 第五题

5.1

有三个费米子，分别处于 ψ_1,ψ_2,ψ_3，写出交换反对称态

5.2

有三个玻色子，请根据以下条件写出对应的波函数

1. 全部处于 ψ_1

2. 有两个处于 ψ_1, 一个处于 ψ_2

3. 三个粒子分别处于 ψ_1、ψ_2、ψ_3

六、 第六题

质量为 m，带电量为 e 的一维谐振子势场满足

$$V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

设其收沿 x 正方向的微小电场 ε 作用，用代数法求解体系能量的一阶、二阶修正与波函数的一阶修正。